

Разработка системы предиктивного обслуживания узлов робота-паллетизатора на участке розлива продукции.

Миронов Е.М. группа РК9-83Б

Научный руководитель – Сащенко Д.В.

2026

Актуальность

Переход к предиктивному обслуживанию



Регламентное ТО

- 1 Календарный интервал
- 2 Состояние узла неизвестно
- 3 Риск внезапного простоя
- 4 Аварийная остановка линии



Предиктивное ТО

- 1 Телеметрия motor1–motor4
- 2 Признаки: RMS, energy, duration
- 3 Вычисление HI/RUL
- 4 Предупреждение и план ТО



Розлив



Упаковка



Отказ узла =
остановка выхода продукции

Робот-паллетизатор



Склад

Цели и задачи

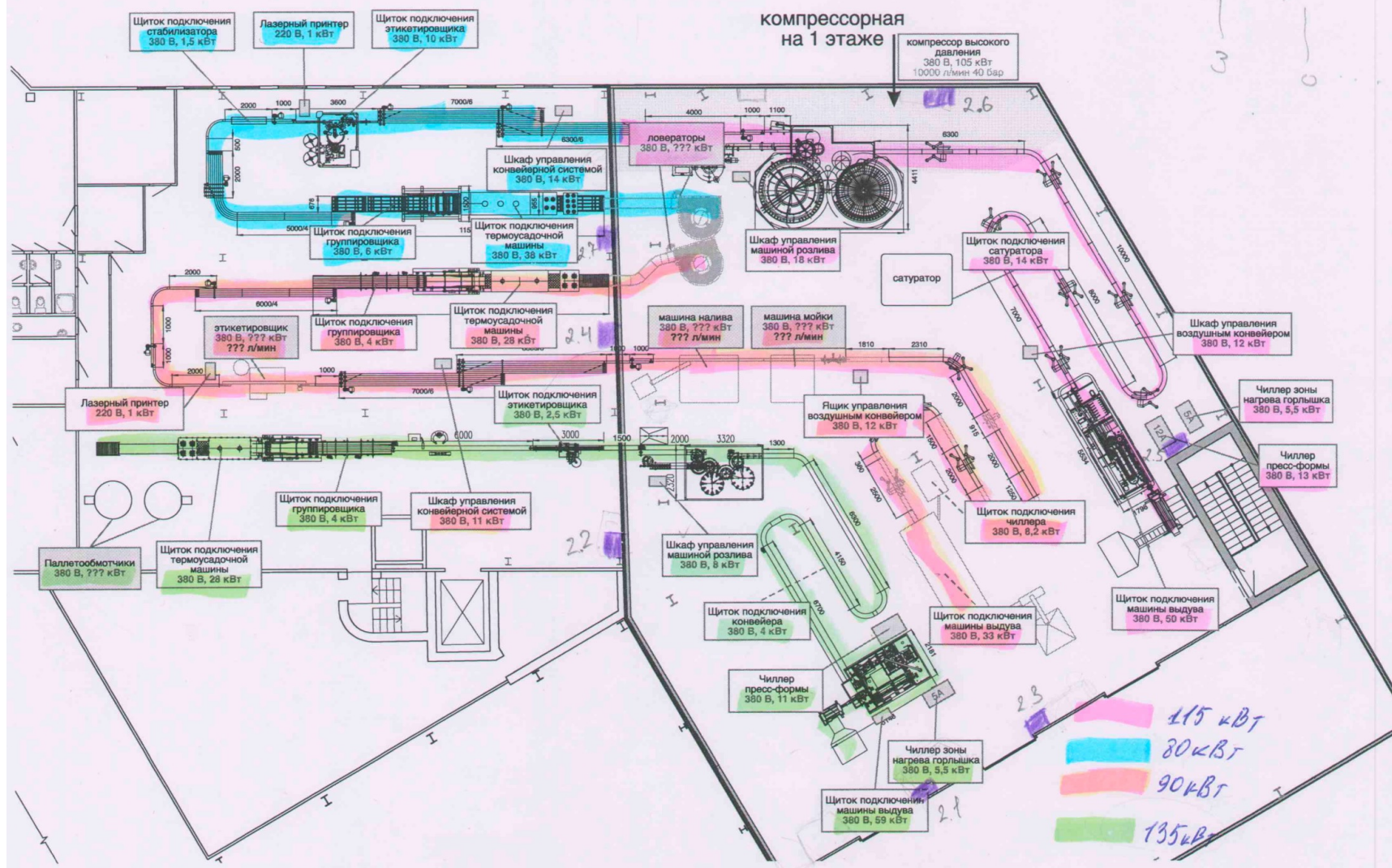
- Цель работы:

Повышение надёжности
роботизированной ячейки за
счёт предиктивного
обслуживания

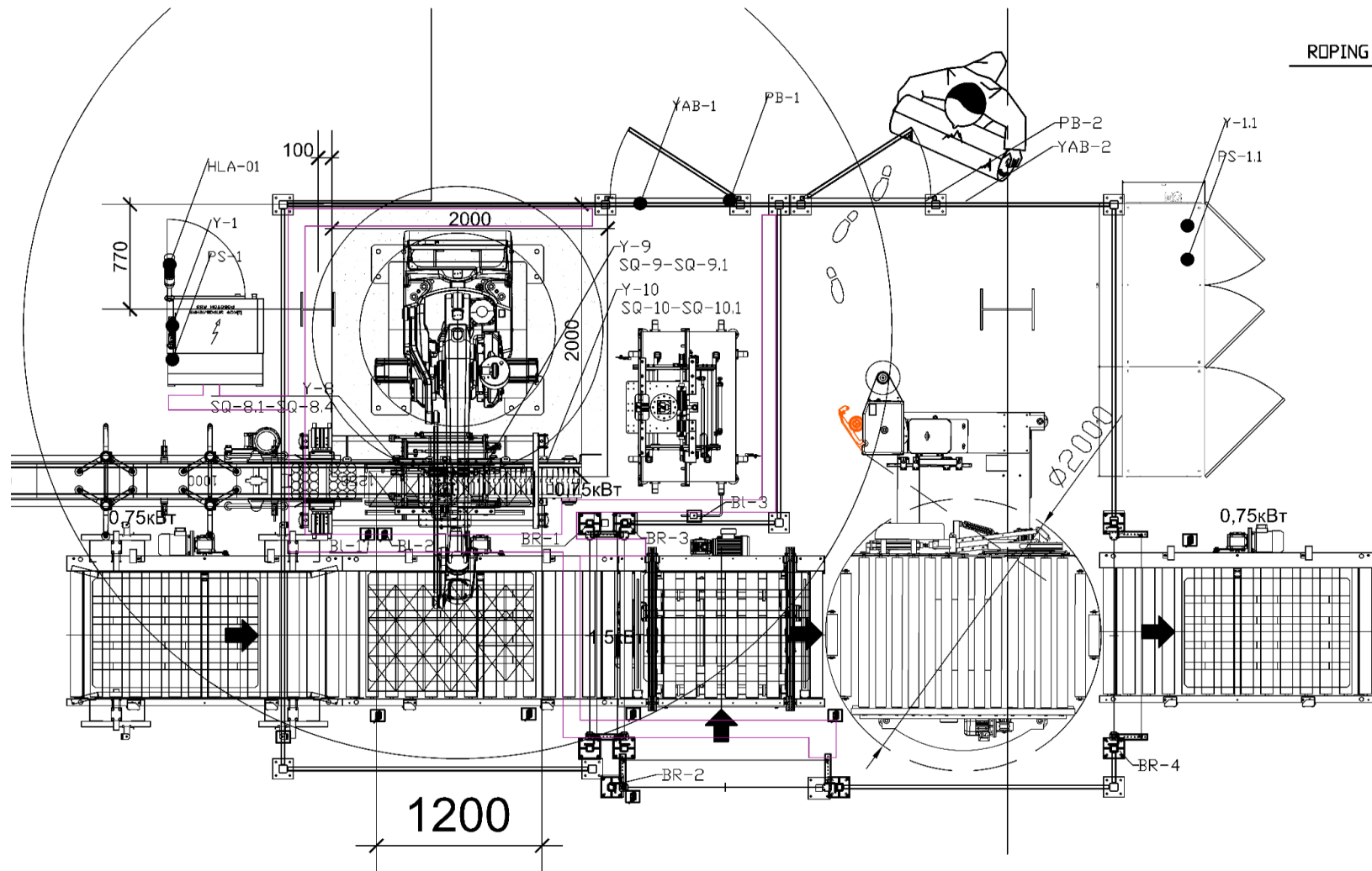
Задачи:

1. провести предпроектное обследование линии розлива;
2. разработать цифровую модель цикла паллетизации;
3. организовать сбор и обработку телеметрии;
4. рассчитать диагностические признаки и показатель HI;
5. реализовать прогноз RUL и предупреждения по ТО;
6. проверить прототип на реальных сценариях деградации.

Производственная линия розлива продукции



Участок паллетизации



Объект исследования



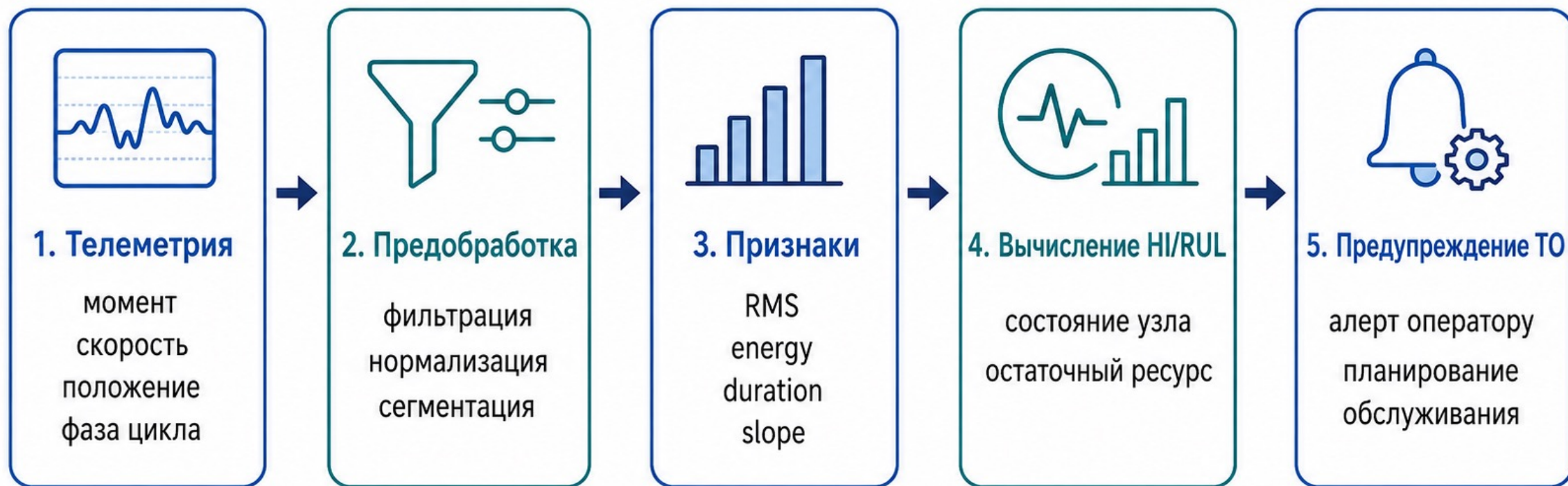
УЗЛЫ РОБОТА-
ПАЛЛЕТИЗАТОРА ABB
IRB660-180/3.15



ПРОЦЕСС
ПАЛЛЕТИЗАЦИИ
БУТЫЛОК ВЕСОМ 63КГ



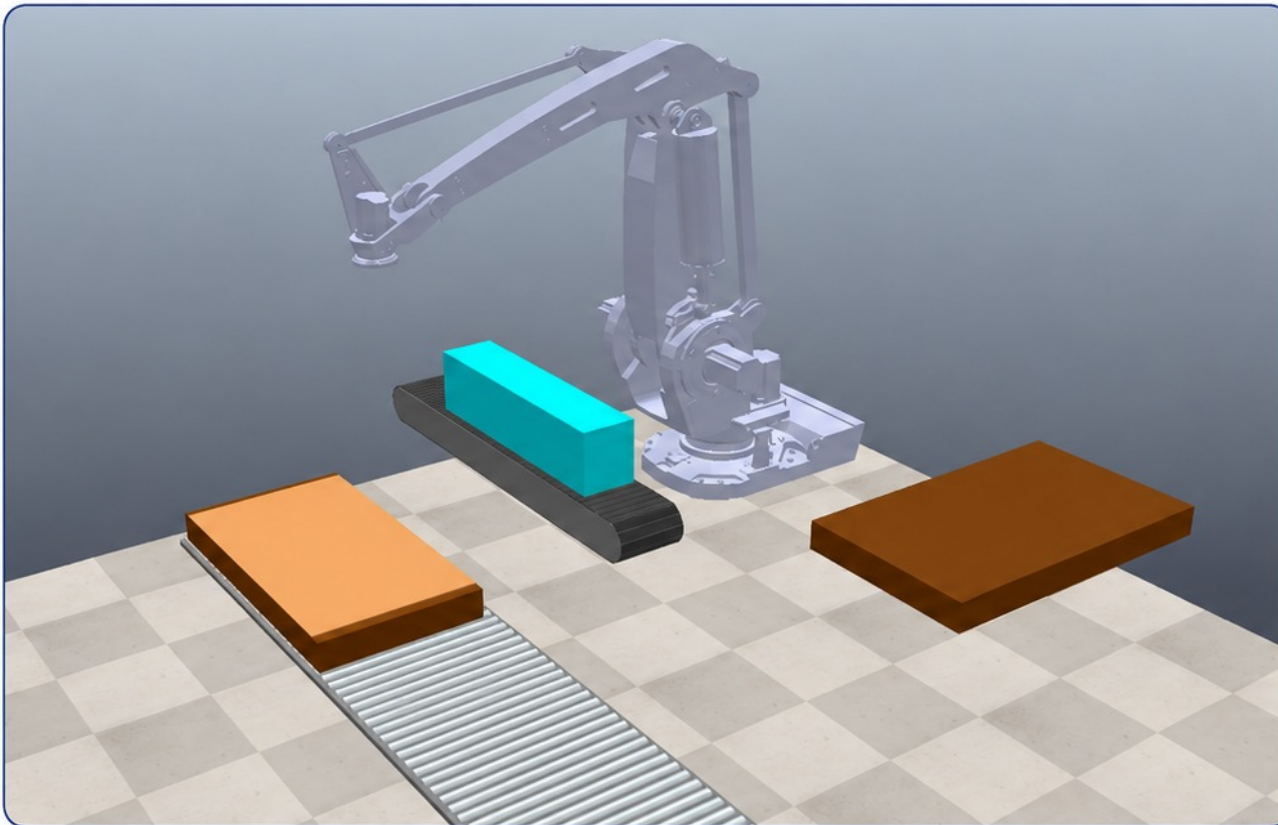
Концепция PdM



Архитектура ПАК



Цифровая модель в CoppeliaSim



Цифровая модель используется как источник воспроизводимой телеметрии для дальнейшего расчёта признаков и HI/RUL.



1. Состав модели

- робот-паллетизатор
- подающий конвейер
- паллета и зона укладки



2. Что моделируется

- рабочий цикл
- перемещения захвата
- укладка упаковки на паллету



3. Получаемые данные

- положение осей
- скорость
- момент
- фаза цикла



4. Назначение модели

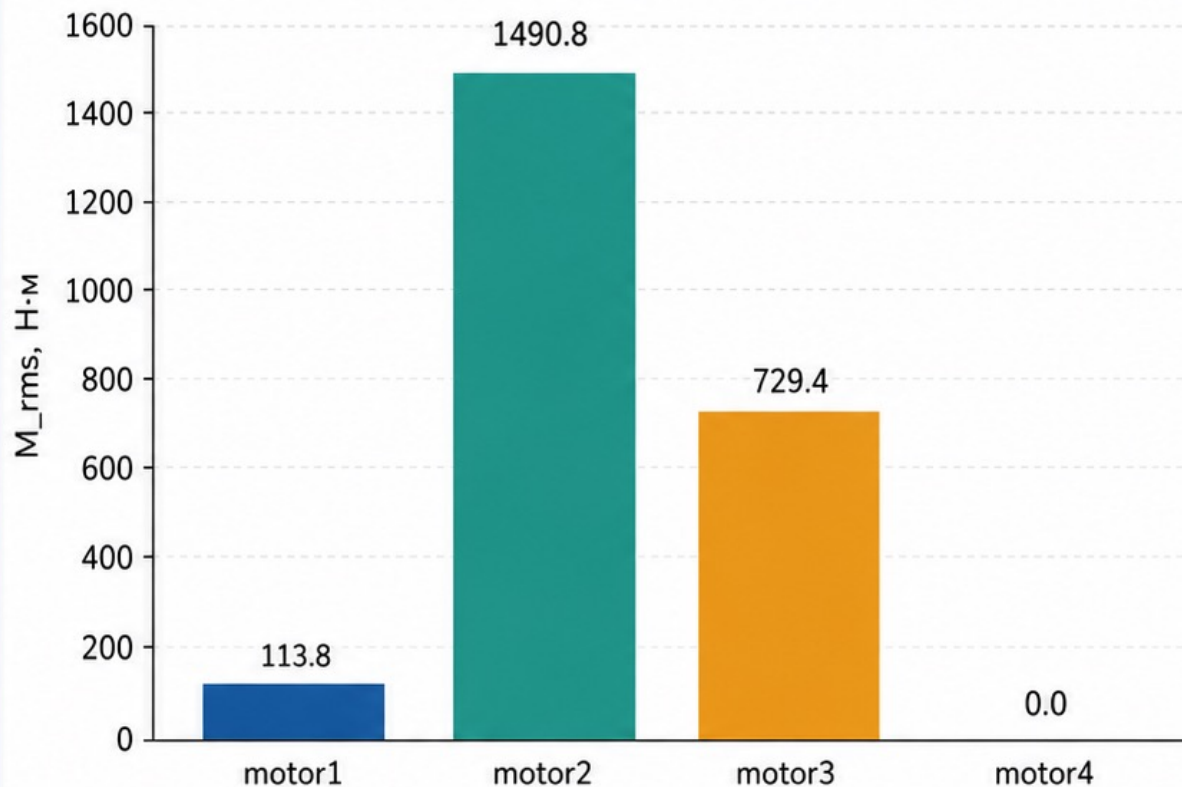
- апробация алгоритма
- получение телеметрии
- проверка сценариев деградации

Телеметрия и диагностические признаки

Контролируемые параметры

-  • момент M
-  • скорость ω
-  • положение q
-  • фаза цикла phase
-  • временная метка t

Среднеквадратический момент по контролируемым осям



Диагностические признаки

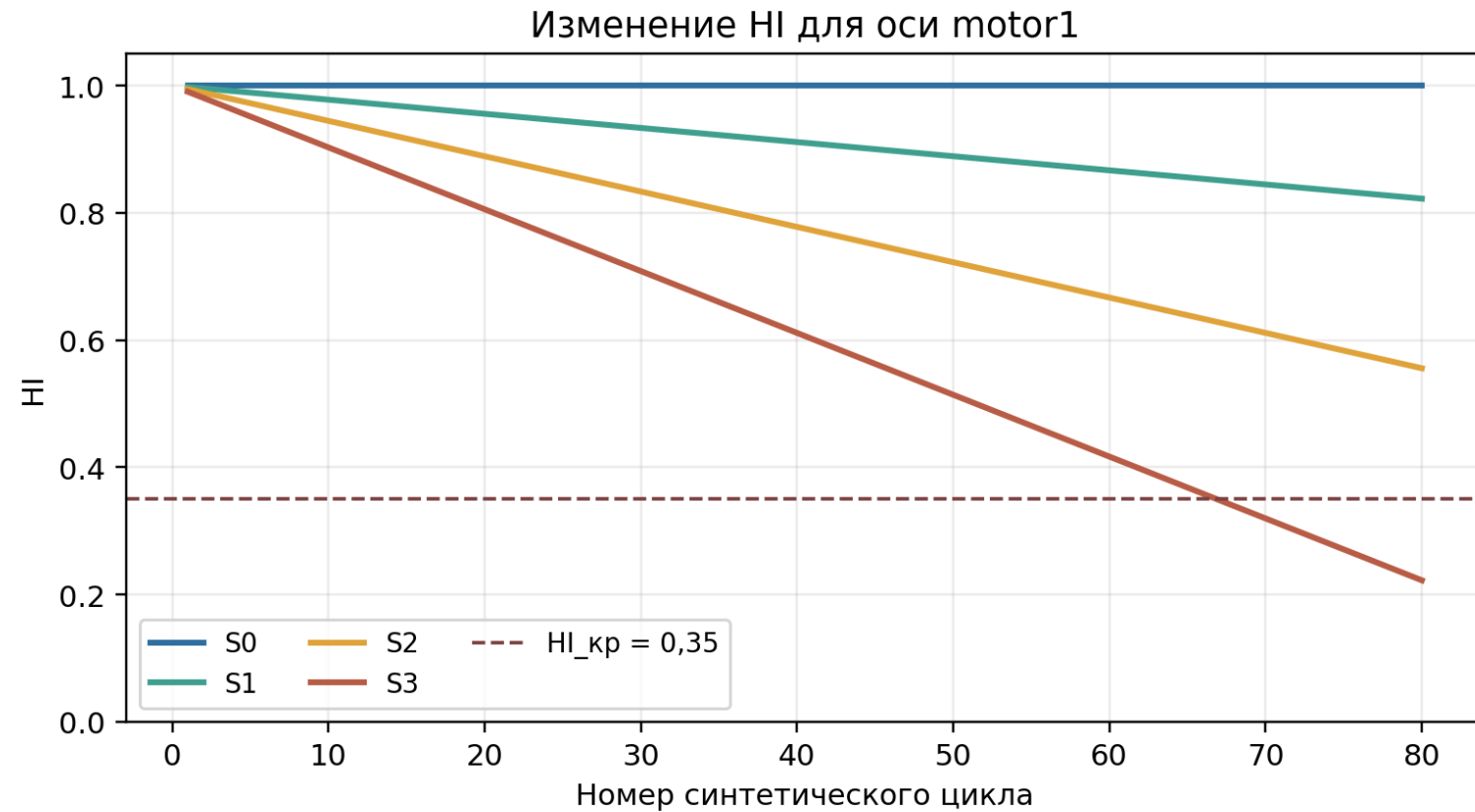
- RMS момента
- energy
- duration
- mean / max
- slope

Выводы по данным

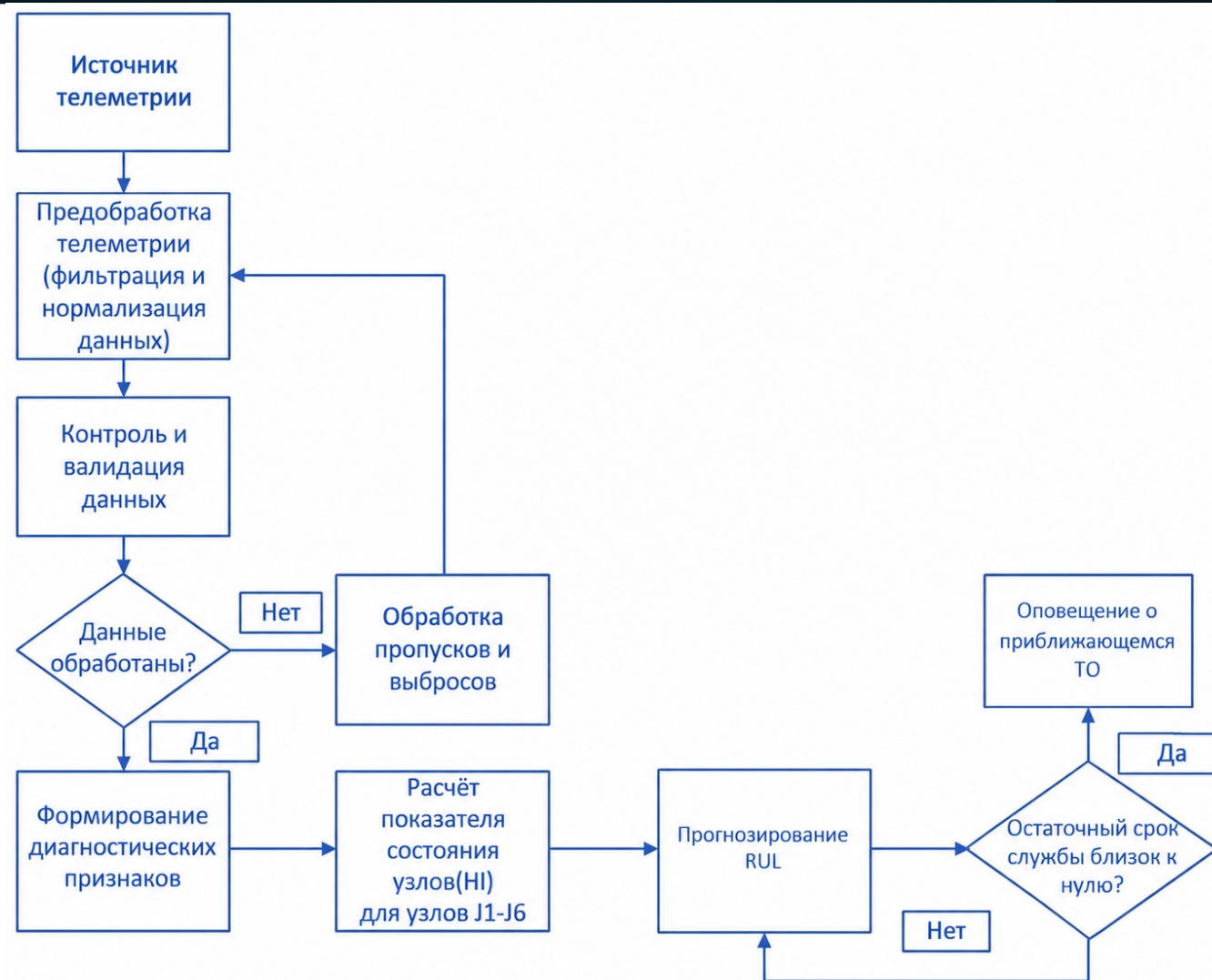
- Наибольшая нагрузка наблюдается на оси motor2.
- Ось motor3 имеет средний уровень нагрузки.
- Ось motor4 в данном сценарии практически не нагружена.

Модель деградации узлов

- Сценарии S0-S3:
S0: нормальный режим
S1-S2: слабая и средняя деградация
S3: ускоренное ухудшения состояния
- Health Index:
Показатель состояния узла снижается с накоплением повреждения



Алгоритм RUL

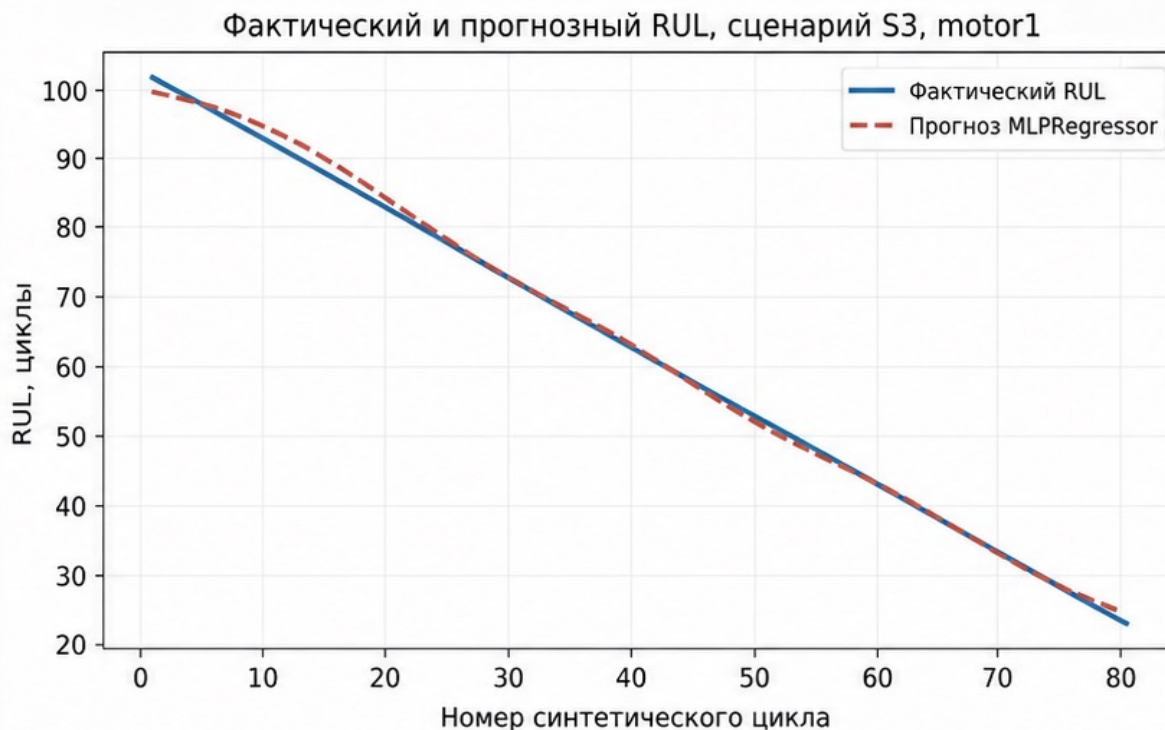


Качество прогноза RUL



Условия проверки

-  сценарии деградации: S0–S3
-  источник данных: модельная телеметрия
-  объект прогноза: приводы motor1–motor4
-  единица прогноза: циклы паллетизации



MAE = 1,441 цикла

средняя абсолютная ошибка

RMSE = 2,144 цикла

среднеквадратичная ошибка

$R^2 = 0,988$

высокая согласованность прогноза



Алгоритм корректно отслеживает снижение остаточного ресурса на модельных сценариях деградации и пригоден для демонстрационного предупреждения о ТО.

Результаты апробации ПАК

- **источник данных:** цифровая модель CoppeliaSim;
- **объект контроля:** приводы motor1–motor4;
- **сценарии деградации:** S0–S3;
- **результат обработки:** расчёт диагностических признаков и вычисление HI/RUL.

22 174

сырых пакета
телеметрии

88 696

нормализованных
строк

600

строк фазовых
признаков

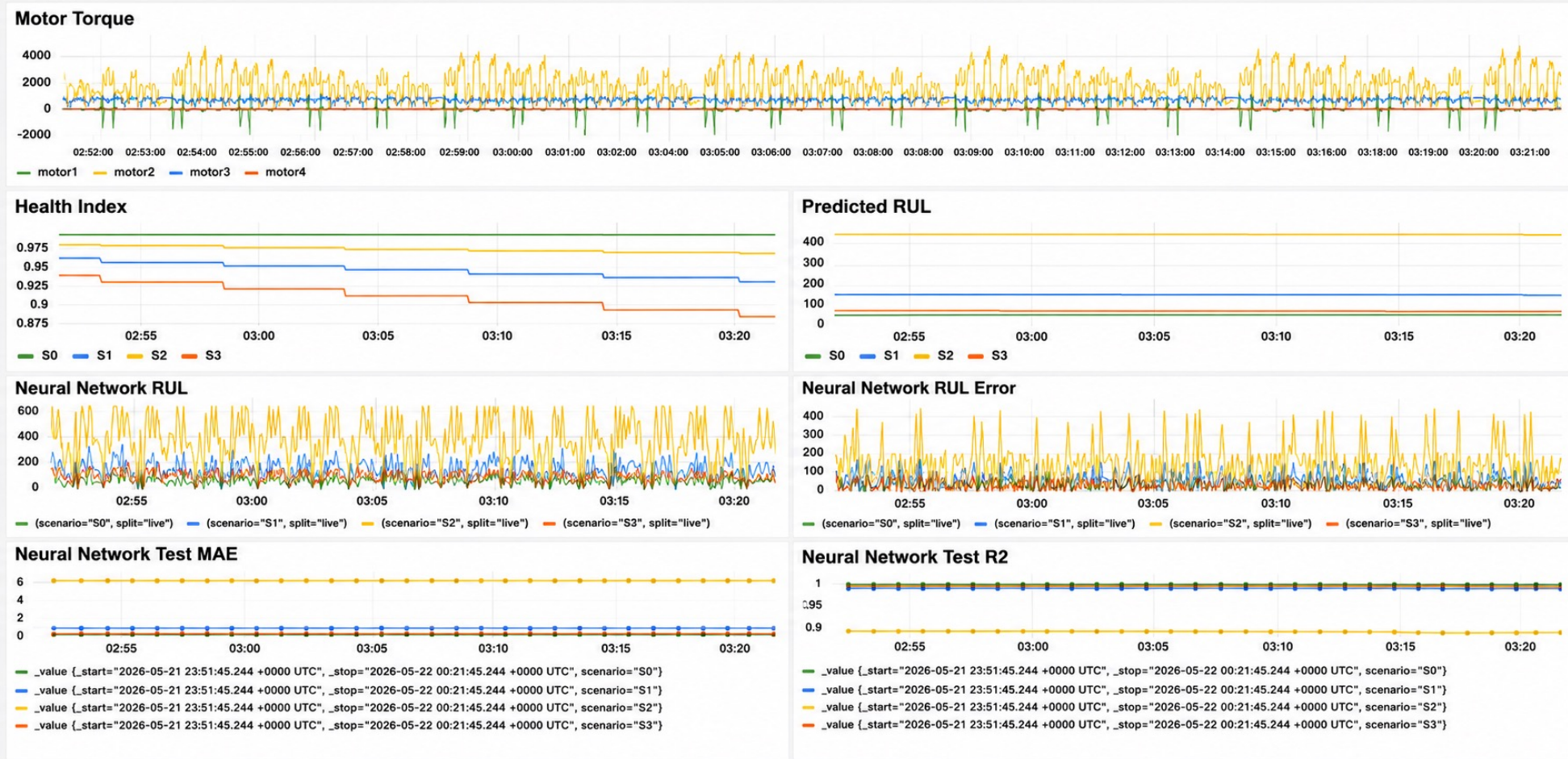
192 000

RUL-оценок

- корректный сбор телеметрии из цифровой модели;
- нормализация данных по приводам и фазам цикла;
- расчёт диагностических признаков;
- формирование HI/RUL для сценариев деградации;
- подготовка данных для операторского мониторинга.

Апробация подтвердила работоспособность прототипа на полном цикле обработки данных: от цифровой модели до расчёта HI/RUL.

Панель мониторинга



Панель отображает:

- текущий показатель состояния HI
- Прогноз остаточного ресурса RUL
- Динамику по приводам motor1...motor4

Панель позволяет контролировать износ приводов и получать оповещение о критическом состоянии

Выводы

1 Разработано



Цифровая модель



Телеметрия motor1–motor4



Вычисление HI/RUL



Панель Grafana

2 Апробировано



Сценарии S0–S3



Прогноз RUL



Полный контур обработки

3 Качество прогноза

MAE

1,441

RMSE

2,144

R^2

0,988

4 Практический результат



Контроль состояния



Раннее выявление деградации



Планирование ТО

5 Экономический эффект



Снижение внеплановых простоев



Снижение аварийных затрат



До **450 000** руб./год



Вывод

Прототип ПАК подтвердил возможность перехода к предиктивному обслуживанию робота-паллетизатора.

Спасибо за внимание!